2025-11-B2

[1]　実数 x に関する条件 p, q を次のように定める。ただし、a は正の定数とする。

$$p : x^2 < a^2 \quad \cdots\cdots ①$$
$$q : x < a^2$$

(1) $a = 3$ のとき、不等式①を解け。

(2) p が q であるための十分条件であるような a の値の範囲を求めよ。

[2]　次の太郎さんと花子さんの会話を読んで、以下の問いに答えよ。

太郎：三角形の線分の長さや角の大きさを求めるには

「正弦定理や余弦定理を利用する」　$\cdots\cdots ①$

こと以外に別の方法はないのかな。
花子：①のように解くだけでなく

「三角形の面積を 2 通りに表す」　$\cdots\cdots ②$

ことで、線分の長さや角の大きさを求めることができる場合があるよ。$AB = \sqrt{2},\ BC = \sqrt{10},\ CA = 2$ である $\triangle ABC$ を例にして考えてみよう。
太郎：$\angle A$ の大きさを求めるなら、①の方法で余弦定理を用いればいいね。

$\cos A =$ [(ア)] より、 $A =$ [(イ)] と求めることができるね。

花子：次に、$\angle A$ の三等分線と辺 BC の 2 つの交点のうち、B に近い方を D とするとき、線分 AD の長さを求めてみよう。これは②の方法で解けるよ。
太郎：$\triangle ABC$ の面積を 2 通りに表してみればいいのかな。まず、$A =$ [(イ)] であることから、$\triangle ABC$ の面積を S とすると $S =$ [(ウ)] と求められるね。
花子：次に、線分 AD の長さを x とおいて $\triangle ABC$ の面積を x を用いて表して、これを S と比べれば、線分 AD の長さ x を求めることができるね。

(1) [(ア)] に当てはまる数を答えよ。また、[(イ)] に当てはまるものを、次の 1 ～ 6 のうちから一つ選び、番号で答えよ。

1　30°　　**2**　45°　　**3**　60°
4　120°　　**5**　135°　　**6**　150°

(2) (i) [(ウ)] に当てはまる数を答えよ。
(ii) 線分 AD の長さを求めよ。

[1](1) $-3 < x < 3$　(2)1 $\leq a$　　[2](1)(ア) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　(イ)5　(2)(i)1　(ii)$\frac{2}{3}$

2025-11-B3

2 つの多項式 $P(x)=x^3-ax^2+11x-6$ と $Q(x)=(x-2)(x+1)$ があり、$P(2)=0$ である。ただし、a は実数の定数とする。

(1) a の値を求めよ。また、方程式 $P(x)=0$ を解け。

(2) k は実数の定数とする。方程式 $P(x)+kQ(x)=0\cdots①$ の解がすべて実数であるような k の値の範囲を求めよ。

(3) (2) のとき、方程式①の 3 つの実数解を α,β,γ とする。

$$\alpha+\beta+\gamma+|\alpha|+|\beta|+|\gamma|=16$$

であるとき、k の値を求めよ。また、このとき方程式①を解け。☆

$(1)a = 6, \quad x = 1, 2, 3 \qquad (2)k \leq 6 - 4\sqrt{2},\ 6 + 4\sqrt{2} \leq k \qquad (3)k = -2, \quad x = 2, 3 \pm 2\sqrt{2}$

2025-11-B4

座標平面上に 2 点 $A(4,0),\ B(0,4)$ がある。線分 AB の中点を M とし、2 点 A, B を直径の両端とする円を C とする。また、直線 $l : y = x + 2$ があり、円 C と直線 l の 2 つの交点を D, E とする。

(1) 点 M の座標を求めよ。また、線分 AB の長さを求めよ。

(2) 円 C の方程式を求めよ。また、線分 DE の長さを求めよ。☆

(3) 点 $F(6,2)$ とし、円 C 上に点 Q をとり、線分 QF の中点を P とする。点 Q が円 C 上を動くとき、点 P の描く図形の方程式を求めよ。また、このとき、$\triangle DEP$ の面積の最大値を求めよ。☆

$(1)M(2,2),\ AB=4\sqrt{2}$　　$(2)C:(x-2)^2+(y-2)^2=8,\ DE=2\sqrt{6}$　　$(3)(x-4)^2+(y-2)^2=2,\quad 6\sqrt{3}$

2025-11-B5

$t = \sin\theta - \cos\theta$ がある。

(1) $\sin\theta\cos\theta$ を t を用いて表せ。

(2) t を $t = r\sin(\theta + \alpha)$ $(r > 0,\ -\pi \leq \alpha < \pi)$ の形で表せ。また、$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、t のとり得る値の範囲を求めよ。

(3) $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。関数 $y = 2(\sin\theta - \cos\theta) - 2\sin\theta\cos\theta + 3$ のとり得る値の範囲を求めよ。また、$y = a$ を満たす θ の値がちょうど 4 個となるような定数 a の値の範囲を求めよ。

$(1)\sin\theta\cos\theta=\frac{1-t^2}{2}\quad(2)t=\sqrt{2}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right),\ -\sqrt{2}\le t\le\sqrt{2}\quad(3)1\le y\le 4+2\sqrt{2},\ 1<a<4-2\sqrt{2}$

2025-11-B6

関数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 12x + 1$ があり、$f'(3) = 12$ を満たしている。ただし、a は定数とする。

(1) a の値を求めよ。

(2) 関数 $f(x)$ の極大値、極小値をそれぞれ求めよ。また、関数 $f(x)$ の極大値を p とすると、$f(x) = p$ を満たす x の値を求めよ。

(3) k を正の定数とする。$0 \leq x \leq k$ における関数 $f(x)$ の最大値を M とする。$M = 10k$ のとき、k の値を求めよ。

(1)$a=3$　　(2)(極大値)6,　(極小値)5,　$x=1,\quad \frac{5}{2}$　　(3)$k=\frac{1}{2},\quad 2+\sqrt{5}$

2026-1-B1

2 つの多項式 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 5,\ g(x) = x^2 - 2x + 3$ がある。また、方程式 $g(x) = 0$ の 2 つの解を α, β とする。

(1) $\alpha + \beta, \alpha\beta$ の値をそれぞれ求めよ。また、$f(x)$ を $g(x)$ で割ったときの商と余りを求めよ。
(2) $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ。また、$\{f(\alpha)\}^2 + \{f(\beta)\}^2$ の値を求めよ。

$(1)\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=3,\quad (\text{商})x+1,\ (\text{余り})x+2\qquad (2)\alpha^2+\beta^2=-2,\quad \{f(\alpha)\}^2+\{f(\beta)\}^2=14$

2026-1-B2

三角関数の学習を終えた太郎さんと花子さんは、先生に次の 問題 A を与えられた。

問題 A　a を定数とする。θ についての方程式 $\sin\theta + a\sin^2\theta = 0 \quad (0 \leqq \theta < 2\pi)\cdots\cdots$① があり、1 つの解が $\frac{\pi}{6}$ である。a の値を求めよ。また、方程式①の他の解をすべて求めよ。

2 人は次のように話している。

太郎：まず、方程式①は $\sin\theta(1+a\sin\theta) = 0$ と変形できるから、$\sin\theta = 0$ または $1+a\sin\theta = 0$ のときに分けることができるね。
花子：そうだね。$\sin\theta = 0$ を満たす θ の値に $\frac{\pi}{6}$ は含まれないから、$1 + a\sin\theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入すると、a の値がわかりそうだね。
太郎：なるほど。それなら解けるかもしれないね。

(1) 次の （ア）, （イ）, （ウ） に当てはまる最も適当な数を答えよ。
$\sin\frac{\pi}{6}$ の値は （ア） であるから、$1 + a\sin\theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入して、$a =$ （イ） がわかる。したがって、方程式①の他の解をすべて求めると、$\theta =$ （ウ） である。

先生：次の 問題 B も解いてみましょう。

問題 B　b を定数とする。θ についての方程式 $\sin\theta + b\sin 2\theta = 0 \quad (0 \leqq \theta < 2\pi)\cdots\cdots$② があり、1 つの解が $\frac{2}{3}\pi$ である。b の値を求めよ。また、方程式②の他の解をすべて求めよ。

(2) 問題 B を解け。

(1)(ア)$\frac{1}{2}$,　(イ) -2,　(ウ)$0, \frac{5\pi}{6}, \pi$　　(2)$b = 1$,　$\theta = 0, \pi, \frac{4\pi}{3}$

2026-1-B3

1 枚の硬貨を 6 回投げる。

(1) 6 回表が出る確率を求めよ。また、4 回表、2 回裏が出る確率を求めよ。
(2) 5 回以上表が連続して出る確率を求めよ。
(3) 4 回だけ表が連続して出る確率を求めよ。また、4 回だけ表が連続して出たとき、1 回目に表が出ている条件付き確率を求めよ。

(1) $\frac{1}{64}$, $\frac{15}{64}$ (2) $\frac{3}{64}$ (3) $\frac{5}{64}$, $\frac{3}{5}$

2026-1-B4

座標平面上に、円 $K : x^2 + y^2 = 5$ があり、円 K 上に x 座標が 1 で、y 座標が正である点 A がある。また、点 A における円 K の接線を l_1 とする。

(1) 点 A の座標を求めよ。また、接線 l_1 の方程式を求めよ。

(2) 接線 l_1 上に x 座標が 2 である点 B をとる。点 B から円 K に引いた 2 本の接線のうち、l_1 と異なる接線を l_2 とし、接線 l_2 と円 K の接点を C とする。このとき、接線 l_2 の方程式を求めよ。また、接点 C の座標を求めよ。

(3) (2) のとき、$\triangle ABC$ の周および内部を表す領域を D とする。x 軸、y 軸ともに接し、さらに、領域 D と共有点をもつ円の半径を r とする。このとき、r の最小値とそのときの円と領域 D の共有点の座標を求めよ。

(1)$A(1,2)$, $l_1 : x+2y=5$ (2)$l_2 : 11x+2y=25$, $C\left(\frac{11}{5},\frac{2}{5}\right)$ (3)$r=\frac{5}{6}$, $\left(\frac{3}{2},\frac{4}{3}\right)$

2026-1-B5

1 より小さい正の数からなる数列 $\{a_n\}$ があり、次のように群に分かれている。

$$\{a_n\} := \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \mid \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}, \mid \frac{1}{18}, \frac{5}{18}, \frac{7}{18}, \frac{11}{18}, \frac{13}{18}, \frac{17}{18}, \mid \frac{1}{24}, \dots$$

第 k 群には、分母が $6k$ で、分子が 6 で割ると 1 または 5 余るような $6k$ 未満の自然数であるすべての分数が小さい順に並んでいる（$k = 1, 2, 3, \dots$）。ただし、各項は約分されていないものとする。

(1) 第 4 群に含まれる項数、項の総和をそれぞれ求めよ。

(2) 第 k 群に含まれる項数、項の総和をそれぞれ k を用いて表せ。

(3) a_{1000} は第何群に含まれるか答えよ。また、

$$\sum_{k=1}^{1000} a_k$$

を求めよ。

(1)$8, 4$　　(2)$2k, k$　　(3)$32, \frac{993}{2}$

2026-1-B7

a, b を実数の定数とし、$a > 2$ とする。3 次関数 $f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + bx$ があり、$f'(2) = 0$ を満たしている。

(1) b を a を用いて表せ。

(2) $f(x)$ の極大値と極小値を a を用いて表せ。

(3) $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最大値を M とする。M を求めよ。

$(1) b = 12a$　　(2)(極大値)$12a - 8$,　(極小値)$-a^3 + 6a^2$　　$(3) M = \begin{cases} 32 & \left(2 < a \leq \frac{10}{3}\right) \\ 12a - 8 & \left(a \geq \frac{10}{3}\right) \end{cases}$

2026-1-B8

実数 x, y があり、等式 $\log_2 y = 2\log_4(1-x) + 1 \cdots ①$ を満たしている。

(1) $x = -3$ のとき、等式①を満たす y の値を求めよ。

(2) 等式①が成り立つとき、x のとり得る値の範囲を求めよ。また、y を x を用いて表せ。

(3) k を実数の定数とする。等式①と等式 $2^{-y+3} - 3 \cdot 2^x = k$ をともに満たす x と y の値の組がちょうど 2 組存在するような k の値の範囲を求めよ。

(1)$y = 8$　　(2)$x < 1, \quad y = 2 - 2x$　　(3)$-\frac{9}{8} < k < 0$